2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise de dano e balística terminal em metaestruturas auxéticas sob impacto de projéteis 9mm

F. D. Troysi[a], A. L. Pessôa[b,*], A. C. Costa[a,c], E. O. Lucas[b]

[a]*Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia (GO), Brasil*

[b]*Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Engenharia Mecânica, Viçosa (MG), Brasil*

[c]*Polícia Penal do Estado de Goiás, Goiânia (GO), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: adiel.pessoa@ufv.br. Tel.: +55-32-98811-7159.*

Palavras-chave: balística terminal; metamateriais auxéticos; fratura polimérica; análise macroscópica; absorção de energia

A contínua evolução dos sistemas de proteção balística tem impulsionado a integração de materiais celulares avançados, como os metamateriais mecânicos, desafiando os métodos convencionais de análise em balística terminal e forense. Diante do aumento da complexidade dos componentes de blindagem e da popularização da manufatura aditiva, a perícia criminal depara-se com a necessidade de compreender e padronizar a interpretação dos padrões de fratura e transfixação nesses novos substratos. Em locais de crime e na avaliação do colapso de artefatos de segurança, entender a mecânica de dano de materiais com Coeficiente de Poisson Negativo (NPR) torna-se essencial, uma vez que essas estruturas apresentam o comportamento contraintuitivo de expandir lateralmente sob tração e densificar-se na zona de impacto. Esse fenômeno altera significativamente a morfologia do dano, a reconstrução da trajetória balística e a estimativa de dissipação de energia cinética do projétil. A premissa desta pesquisa fundamenta-se em preencher a lacuna entre o comportamento teórico estático das metaestruturas e sua resposta dinâmica sob impactos balísticos reais. Estudos prévios demonstraram elevada rigidez mecânica e forte efeito auxético em células de geometria reentrante submetidas à compressão axial. Contudo, o comportamento de transfixação e os mecanismos macroscópicos de falha sob alta velocidade ainda demandavam investigação experimental. Nesse contexto, foram avaliadas estruturas poliméricas fabricadas em Poliácido Lático (PLA) por extrusão de material (MEX), utilizando topologias reentrante e anti-tetra-chiral. Os corpos de prova, com dimensões de 60 × 60 × 200 mm, foram submetidos a disparos diretos de projéteis 9 mm Luger de 8,0 g, realizados a uma distância de 10 cm. A velocidade do projétil antes e após a transfixação foi mensurada por cronógrafo de radar Doppler, permitindo o cálculo do balanço energético e da Energia Absorvida Específica (SEA). A velocidade média inicial registrada foi de 335,73 m/s, correspondente a uma energia cinética de impacto de 450,88 J. Embora todos os corpos de prova tenham sido completamente transfixados, observaram-se diferenças expressivas entre os mecanismos de dissipação energética das duas topologias avaliadas. A geometria reentrante apresentou desempenho significativamente superior, atingindo velocidade residual média de 211,43 m/s e absorvendo 60,18% da energia cinética incidente, equivalente a 271,36 J. Adicionalmente, registrou SEA médio de 1307,05 J/kg e elevado nível de previsibilidade estrutural, com Coeficiente de Variação (CV) de apenas 10,3%. Em contraste, a estrutura anti-tetra-chiral apresentou velocidade residual média de 291,53 m/s, dissipando somente 24,50% da energia do impacto (110,47 J), além de SEA médio de 918,90 J/kg e maior dispersão estatística no padrão de colapso (CV de 27,4%). A análise macroscópica do dano revelou fenômenos relevantes para interpretação forense e reconstrução balística. Ambas as estruturas apresentaram orifícios de entrada reduzidos e falha frágil localizada na face frontal. Entretanto, diferenças substanciais foram observadas nas regiões internas e nas faces de saída. A geometria anti-tetra-chiral exibiu ruptura predominantemente

isotrópica e confinada às células diretamente atingidas pelo projétil, produzindo um canal estreito de transfixação. Já a estrutura reentrante, devido ao severo efeito de densificação associado ao seu NPR acentuado, promoveu o escoamento de um grande volume de células vizinhas para a zona de impacto, formando um aglomerado polimérico responsável por confinar e dissipar a energia cinética até o limite de ruptura da face posterior, resultando em um orifício de saída significativamente mais amplo. Conclui-se que o arranjo geométrico celular influencia diretamente os mecanismos de frenagem balística, o volume de material sacrificado durante o impacto e o perfil global de fratura estrutural. Para a criminalística, compreender esses mecanismos fornece subsídios experimentais relevantes para interpretação de danos em blindagens poliméricas avançadas, reconstrução de eventos balísticos e avaliação de novos materiais empregados em equipamentos de proteção e artefatos de segurança de nova geração.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bisić, M., Pandžić, A., Jusufbegović, M., Čerimović, M., & Elek, P. 2025. Influence of infill pattern on ballistic resistance capabilities of 3d-printed polymeric structures. Polymers, 17(13), 1854.

Pessoa, A. L., Macedo Filho, G. M. B. d., Lucas, E. O., Veríssimo, G. d. S., Melo, F. C. d., & Troysi, F. C. T. D. 2025. Characterization of the behavior of 3d-printed reentrant and chiral auxetic structures through axial compression testing. Anais do 28th ABCM International Congress of Mechanical Engineering (COBEM 2025). Curitiba, Brazil.

Yan, J., Liu, Y., Yan, Z., Bai, F., Shi, Z., Si, P., & Huang, F. 2022. Ballistic characteristics of 3d-printed auxetic honeycomb sandwich panel using cfrp face sheet. International Journal of Impact Engineering, 164, 104186.

Wang, Y., Yu, Y., Wang, C., Zhou, G., Karamoozian, A., & Zhao, W. (2020). On the outof-plane ballistic performances of hexagonal, reentrant, square, triangular and circular honeycomb panels. International Journal of Mechanical Sciences, 173, 105402.